

Espaces probabilisés

Variables aléatoires discrètes

Ensembles dénombrables

Si X est dénombrable, alors il existe

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{N} &\longrightarrow X \\ n &\longmapsto \varphi(n) = x_n\end{aligned}$$

- On a une énumération de X , $X = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- Un ensemble est dit "au plus dénombrable" si il est fini ou dénombrable.

Tribus des évènements

Soit Ω un univers (un ensemble). Si Ω est au plus dénombrable, alors $\mathcal{P}(\Omega)$, l'ensemble des parties de Ω , est l'ensemble des évènements.

Si Ω n'est pas au plus dénombrable on ne peut pas utiliser $\mathcal{P}(\Omega)$. On se contente d'une partie $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ qu'on appelle une tribu.

Une telle tribu doit vérifier :

- $\Omega \in \mathcal{A}$
 - Stabilité par passage au complémentaire.
 - Stabilité par union dénombrable.
- Alors on dit que $(\Omega, \mathcal{A})$ est un espace probabilisé.

Propriétés d'une tribu $\mathcal{A}$ sur Ω

- ...

Probabilité

Une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$ est une application

$$P : \mathcal{A} \longrightarrow [0, 1]$$

vérifiant $P(\Omega) = 1$.

- On dit que $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'évènements deux à deux incompatibles si $\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$

Additivité dénombrable

Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'évènements deux à deux incompatibles :

- La série $\sum P(A_n)$ converge et $P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(A_n)$
- On dit que $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un espace probabilisé.

Conséquence de l'additivité dénombrable

Continuité croissante

Si $(A_n)_{\mathbb{N}}$ vérifie $A_n \subset A_{n+1}$ alors :

$$\bullet \quad P\left(\bigcup_n^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

Continuité décroissante

Si $(A_n)_{\mathbb{N}}$ vérifie $A_{n+1} \subset A_n$ alors :

$$\bullet \quad P\left(\bigcap_n^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

Limite de la probabilité d'une union dénombrable quelconque

Soit $(\omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $(A_n)_{\mathbb{N}}$ une suite dénombrable quelconque d'événements, alors :

$$\bullet \quad \lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{n=0}^N A_n\right) = P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)$$

$$\bullet \quad \lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{n=0}^N A_n\right) = P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right)$$